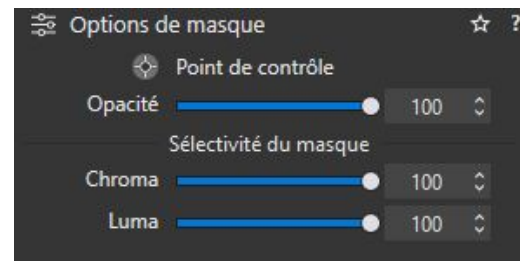
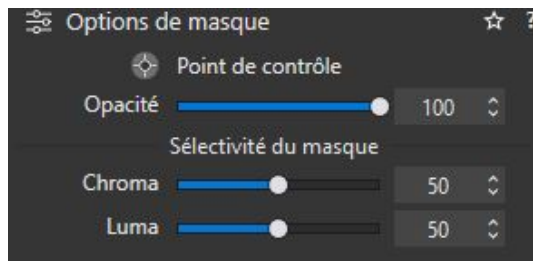
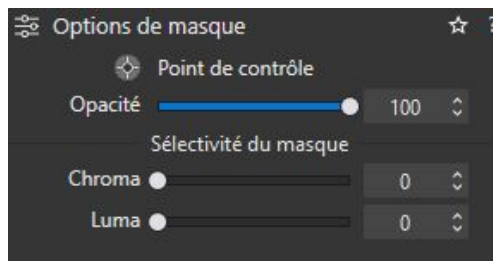


Project MII

Control Point

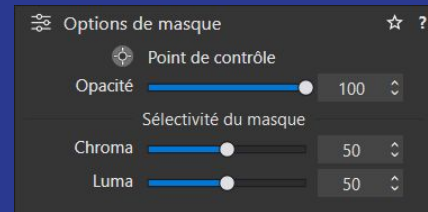
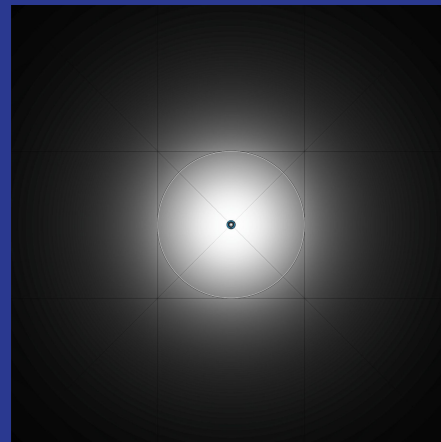
Introduction



Plan

1. Premières démarches et observations
2. Fonction de distance
3. Analyse de la luma
4. Analyse de la chroma
5. Superposition de plusieurs control points
6. Reproduction
7. Ouverture et limitations

Premières observations



+ Gestion du rayon

Méthode d'extraction du masque

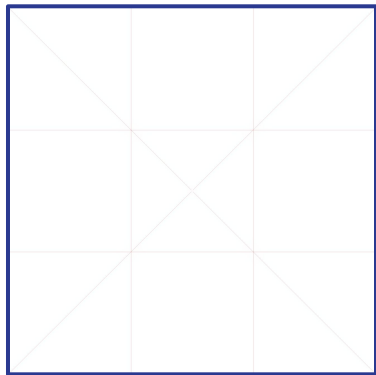
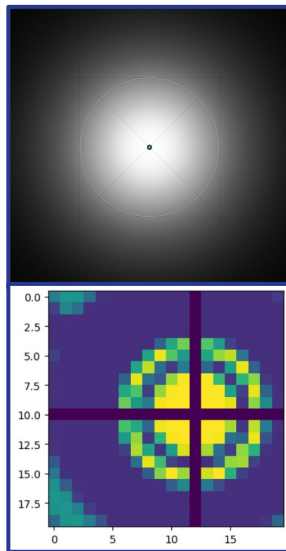


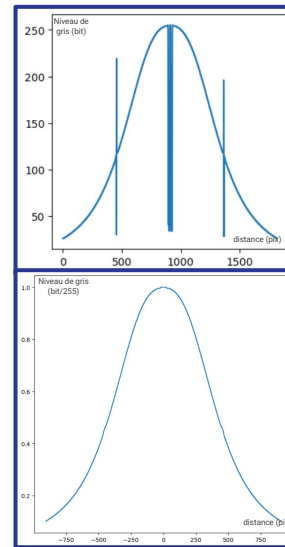
Image standard

- > Centrage du masque et rayon connu
- > Contrôle chroma/luma (espace TBD)



Extraction du masque

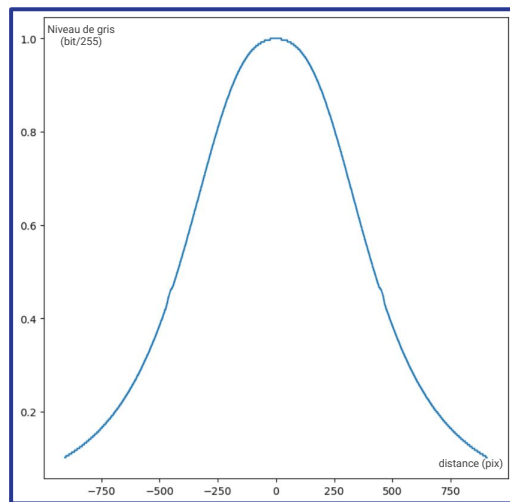
- > Applique le masque
- > Choix N/B
- > Capture d'écran
- > Recentrage (suppression de l'offset)



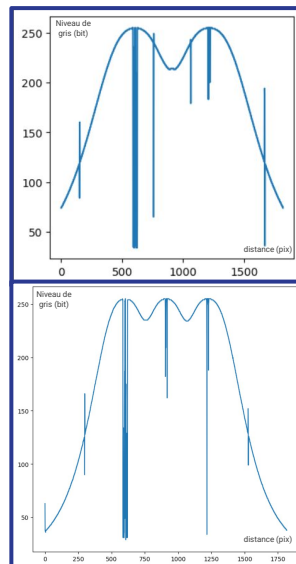
Extraction de la courbe

- > Récupération de la ligne centrale
- > Interpolation linéaire des zones problématiques

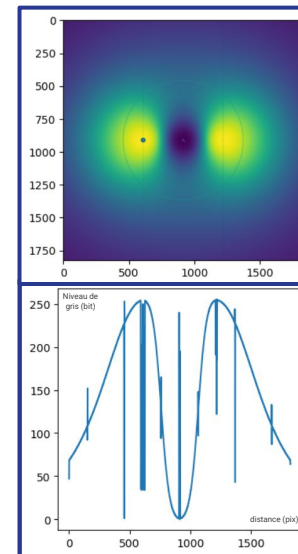
Observation des masques extraits et intuitions



Un point de contrôle



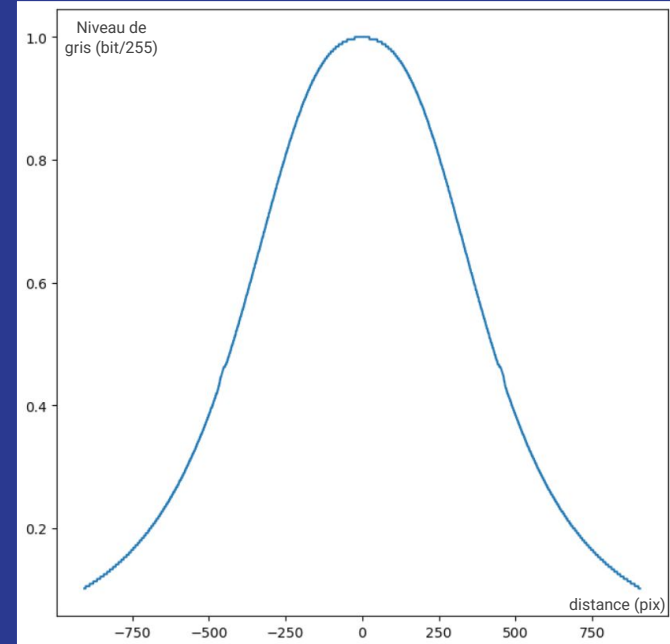
Plusieurs points



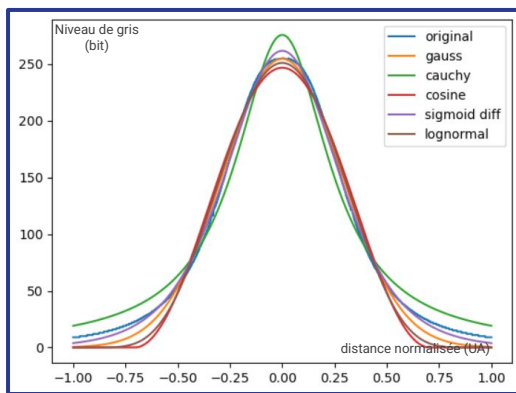
Deux points et une zone protégée

Fonction de distance

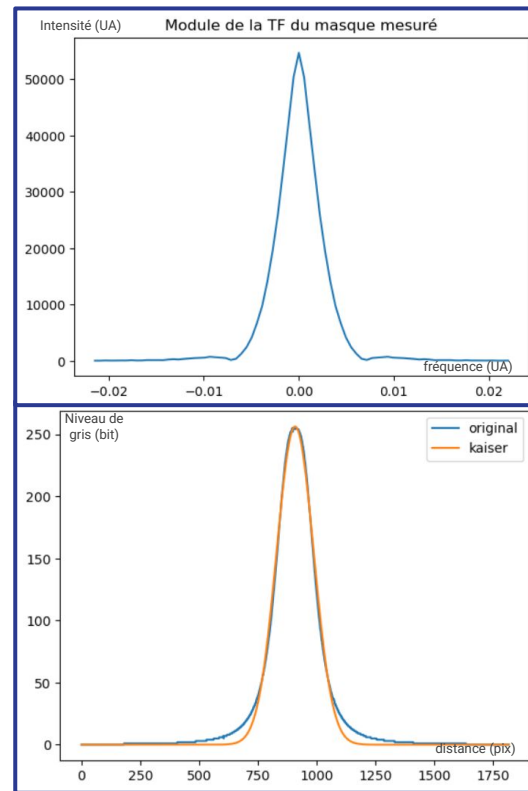
Sauf précision contraire, toutes les courbes tracées dans cette partie seront les valeurs de niveau de gris de la ligne centrale de l'image en fonction de la distance au centre en pixel



Recherche de fonction

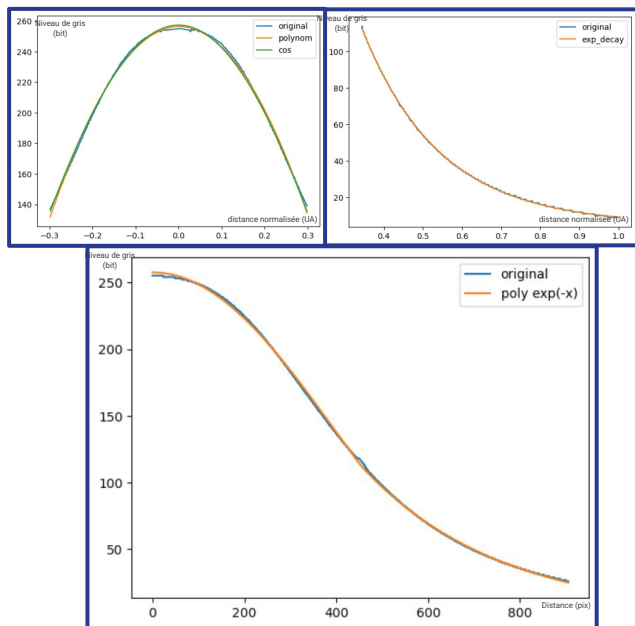


Cloches



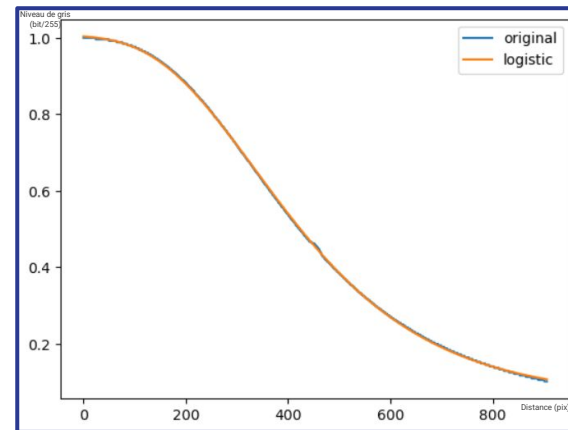
Fenêtre

Recherche de fonction



Par morceau

$$f(x) = \begin{cases} P(x) & \text{with } \deg(P) = 4 \text{ if } x \in [0, r[\\ A_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) & \text{if } x \in [r, +\infty[\end{cases}$$



Sur $[0, +\infty[$: logistique généralisée
(fonction de Richard)

$$f(x) = A + \frac{B}{\left(C + D \exp\left(-\frac{x-m}{d}\right)\right)^{1/v}}$$

Paramètre de luma

Analyse de la luma

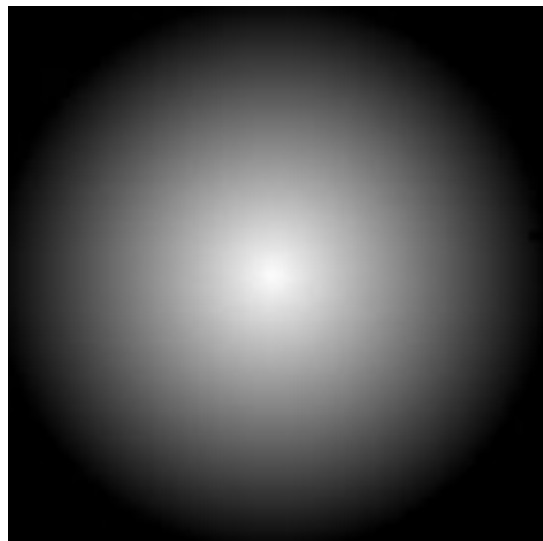
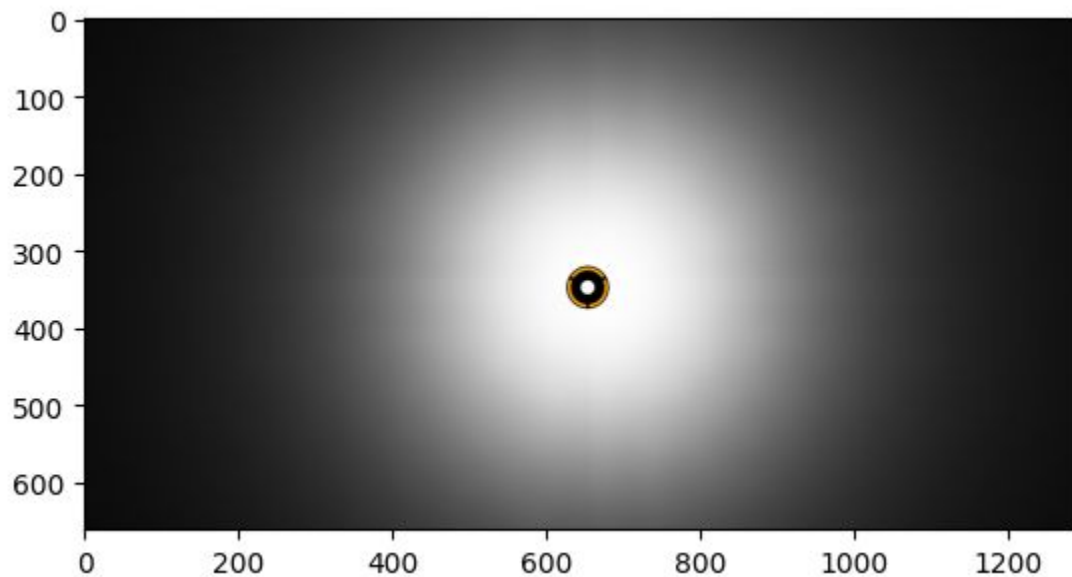


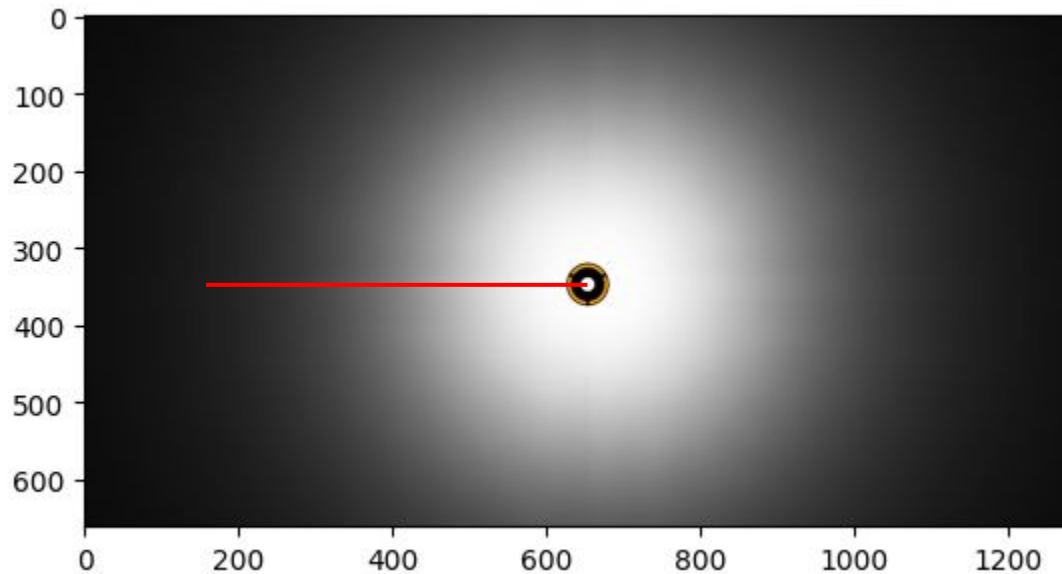
Image de test standard
Contrôle de la luma par Y en Ycbcr ou L
en Lab

Analyse de la luma

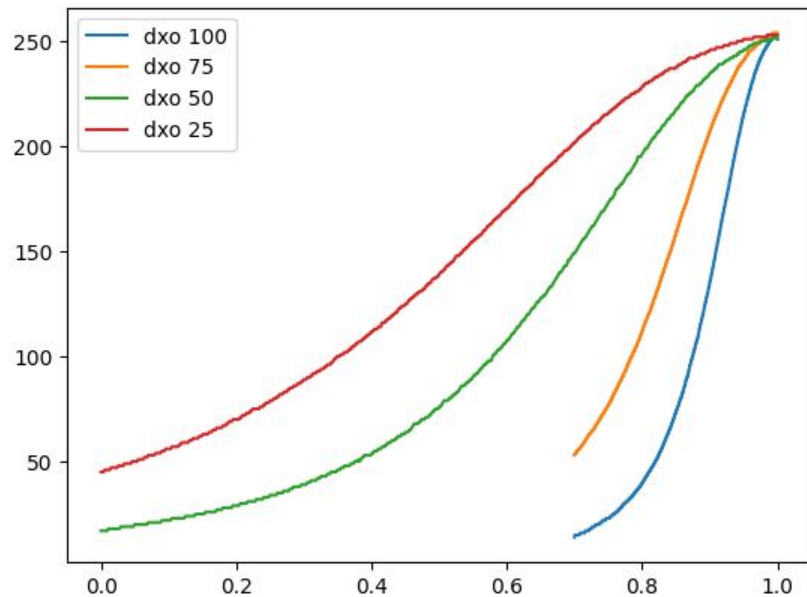


Masque généré par un point de contrôle

Analyse de la luma

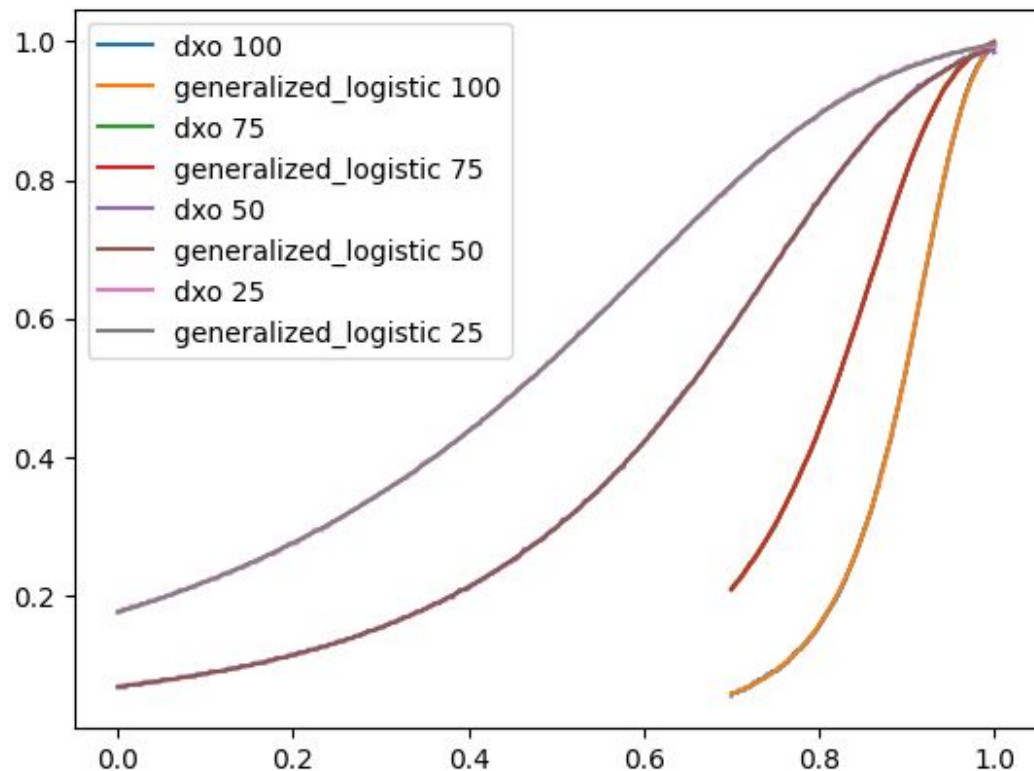


Analyse de la luma



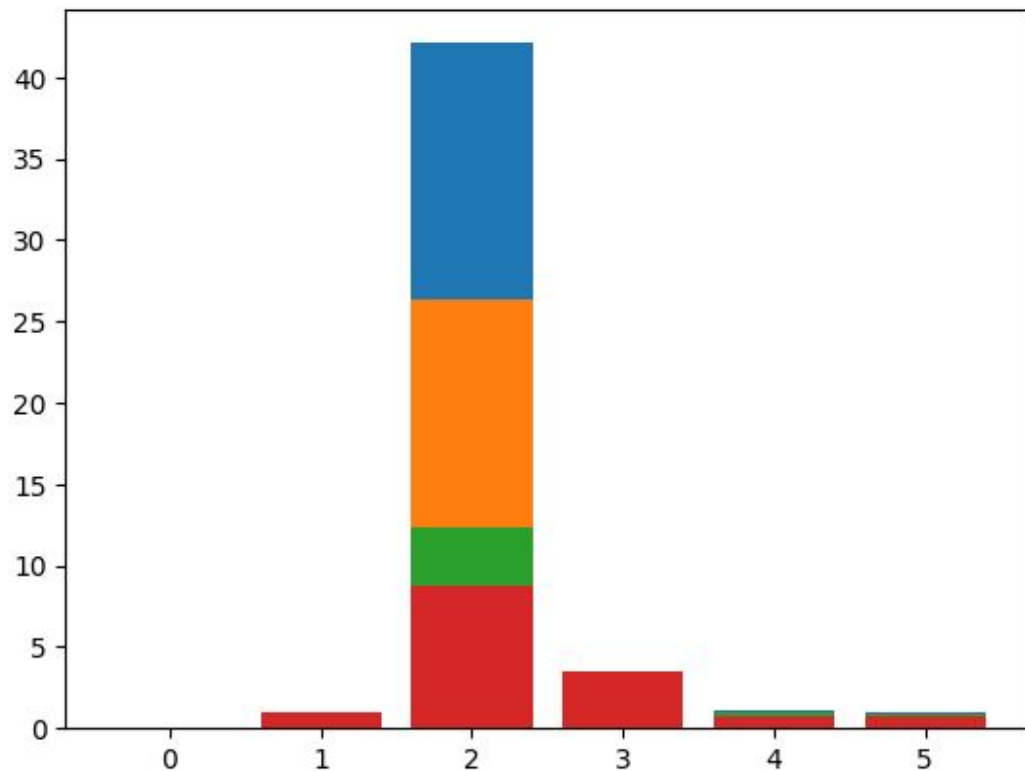
Valeur de niveau de gris le long de la
ligne, selon les valeurs du paramètres
de luma

Analyse de la luma



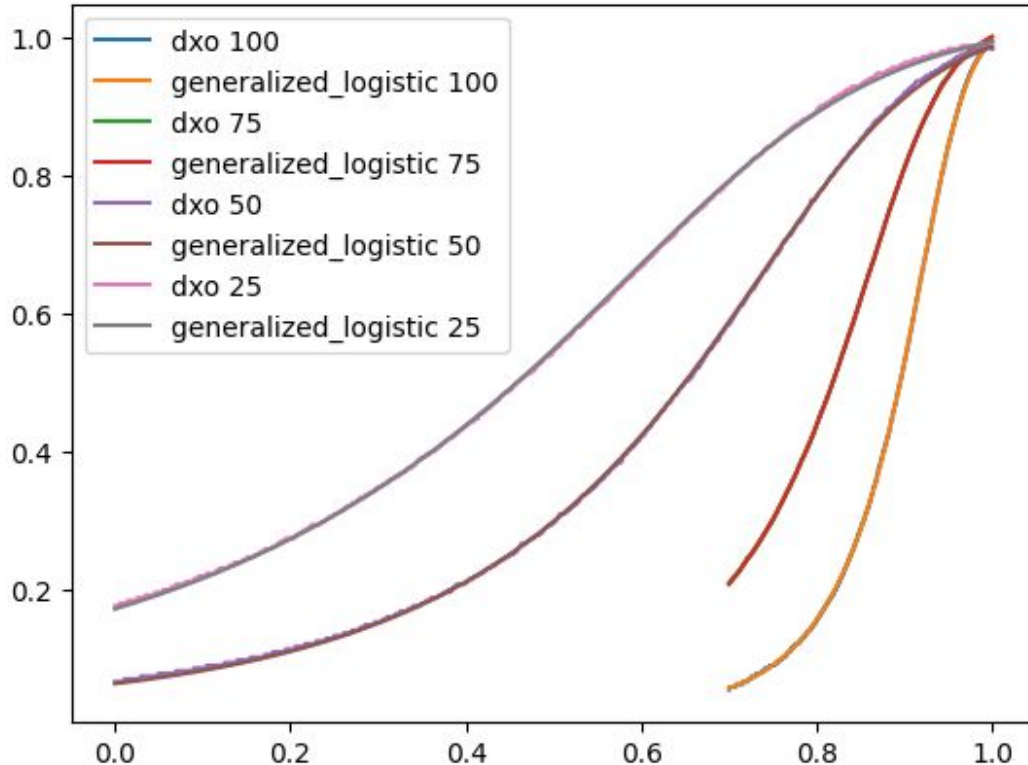
Chaque courbe peut
être simulée
individuellement par
notre logistique
généralisée

Analyse de la luma



Différence dans les paramètres de la logistique généralisée pour chaque valeur de paramètre de luma

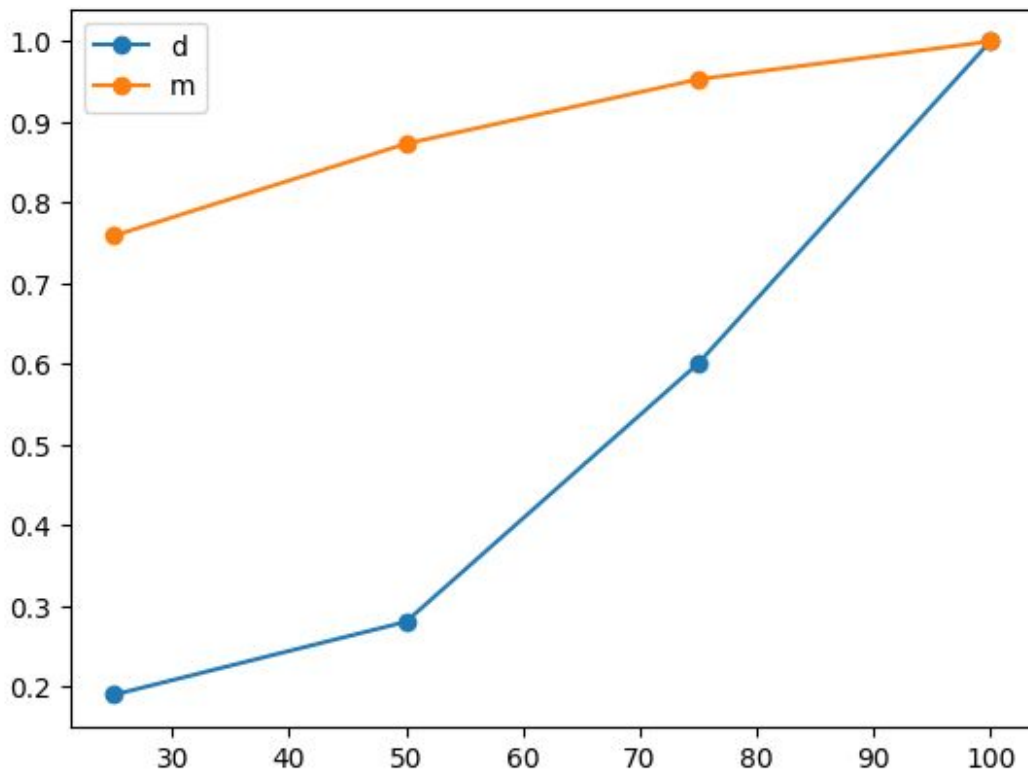
Analyse de la luma



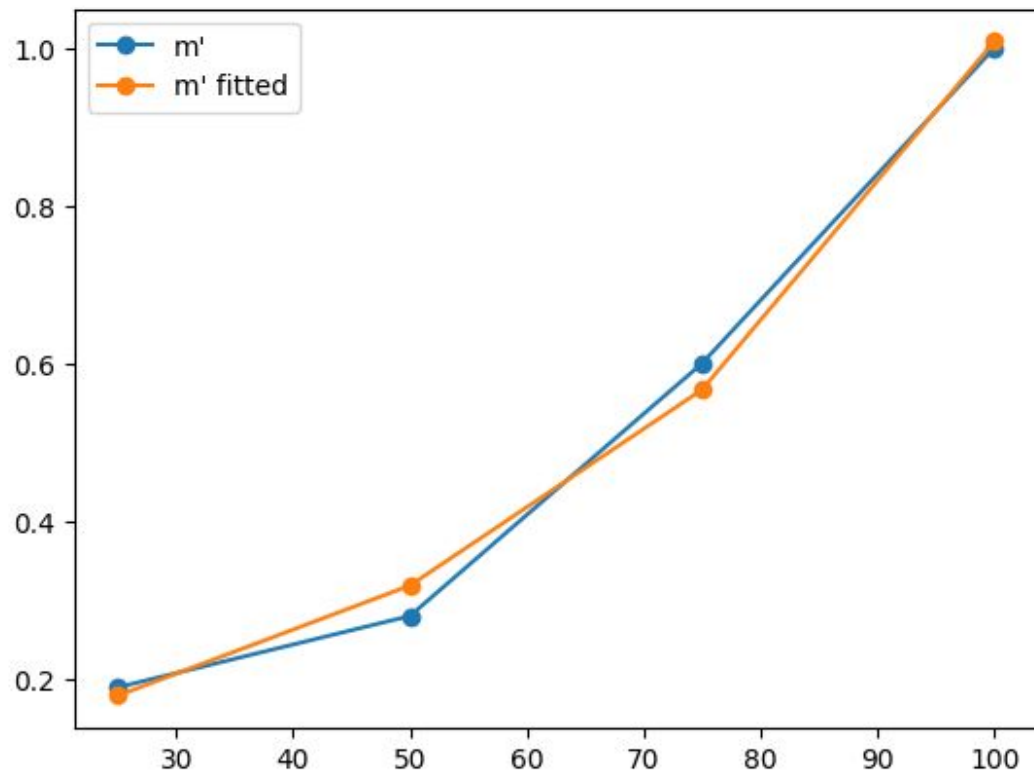
Nous fixons tous les paramètres précédemment ajustés

Ajout de m' et d' multiplicatifs de m et d pour ajuster les courbes

Analyse de la luma

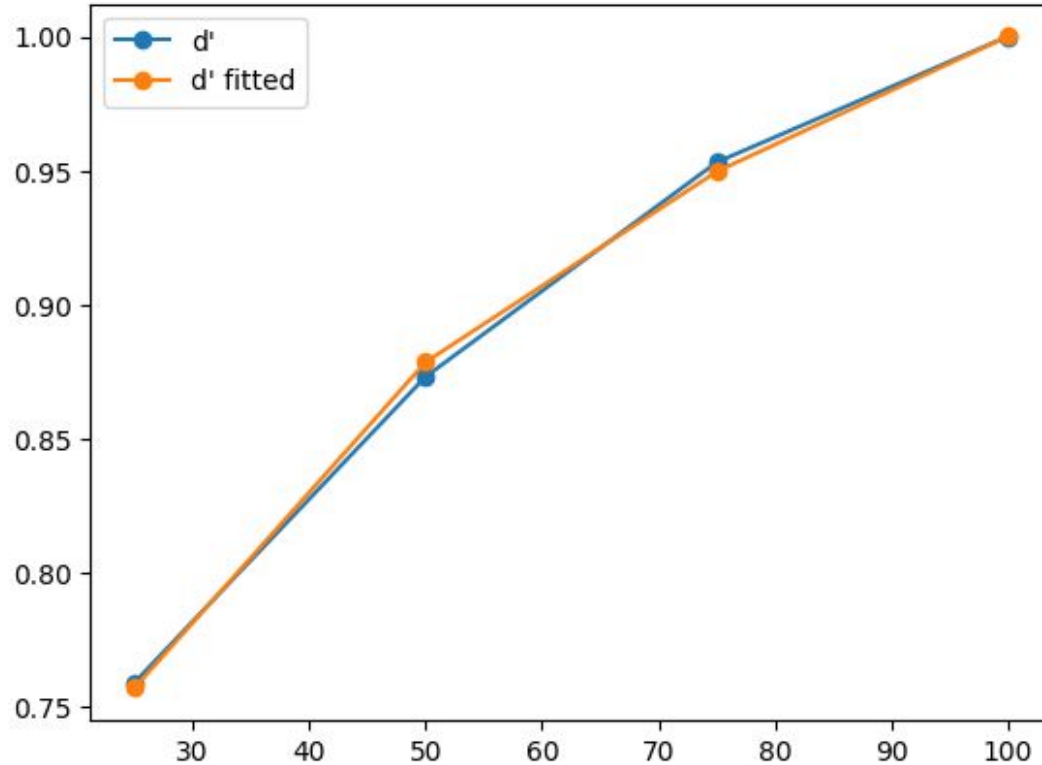


Analyse de la luma



Exponentielle ajustée

Analyse de la luma



Logarithme ajusté

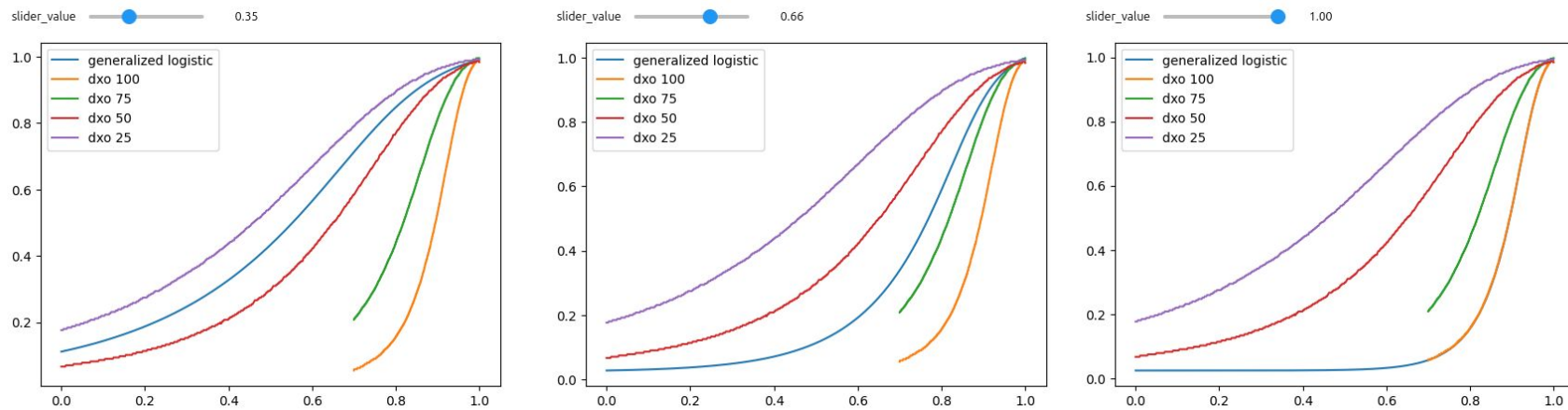
Analyse de la luma

Nous définissons m' et d' selon :

```
d2 = np.log(slider_value) * p2[0] + p2[1]  
m2 = p[0] * np.exp(slider_value * p[1])
```

avec p les paramètres de l'exponentielle ajustée,
et $p2$ les paramètres du logarithme ajusté

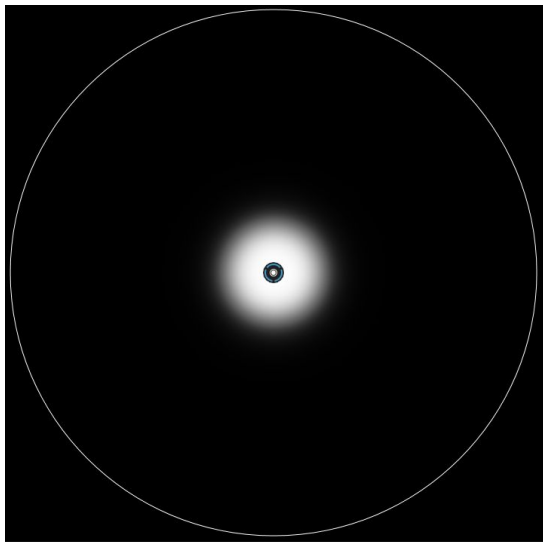
Analyse de la luma



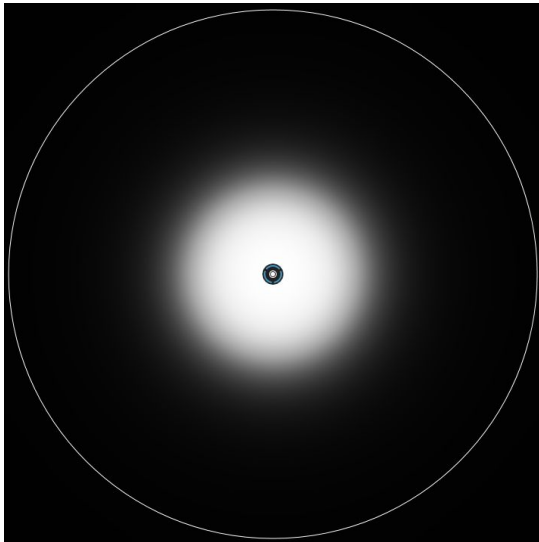
Généralisation possible pour toutes les valeurs de paramètre de luma

Paramètre de chroma

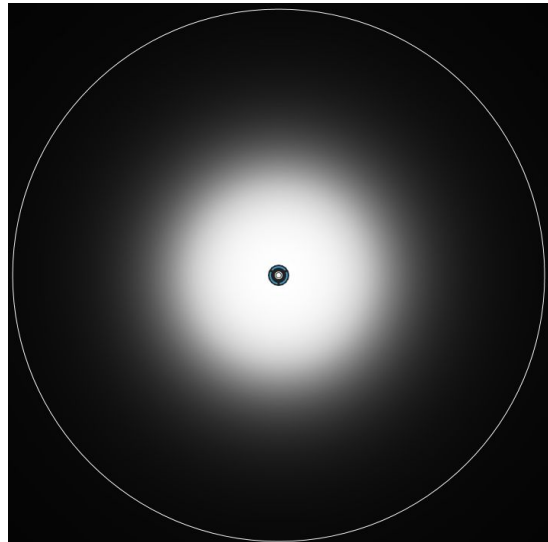
Analyse de la chroma



Chroma = 100

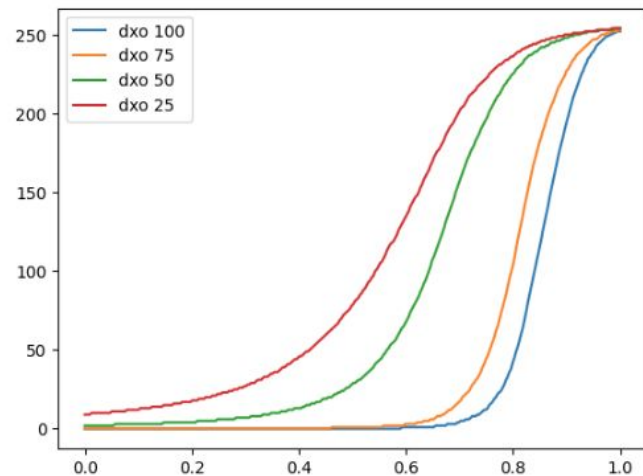
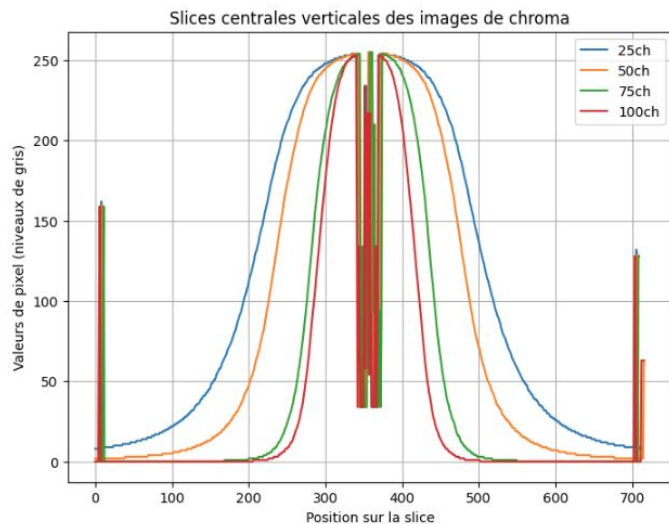


Chroma = 50

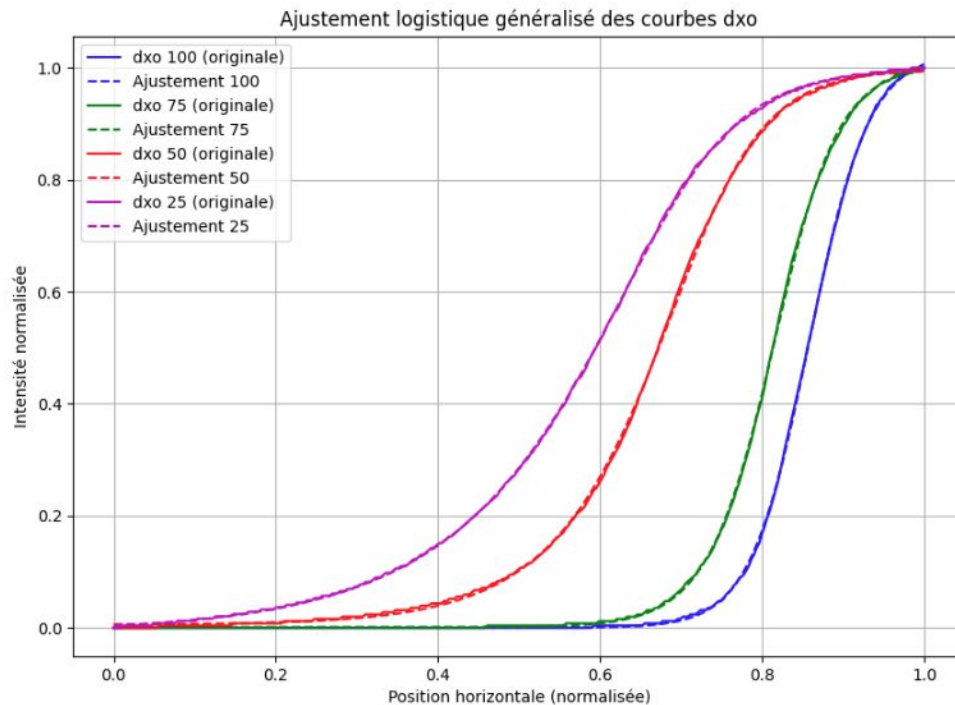


Chroma = 25

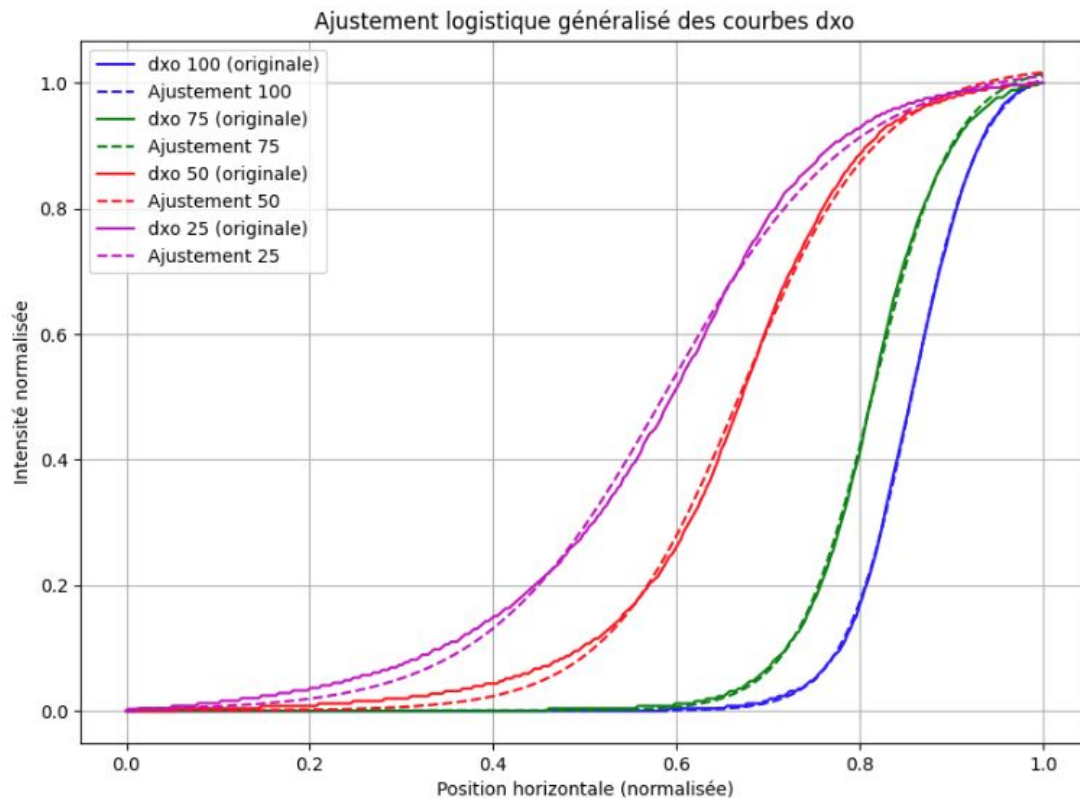
Analyse de la chroma



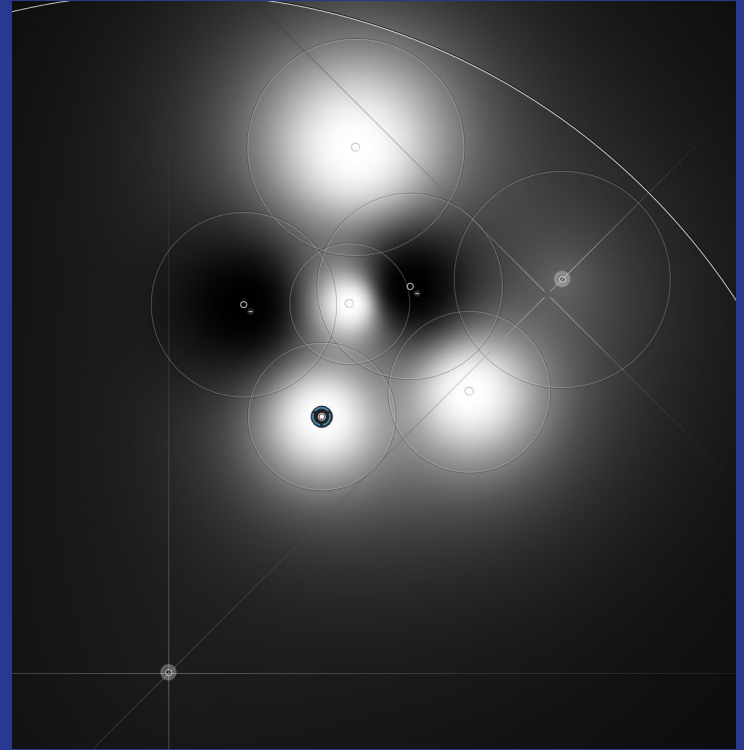
Analyse de la chroma



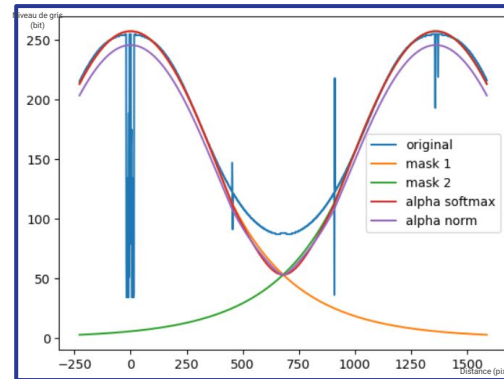
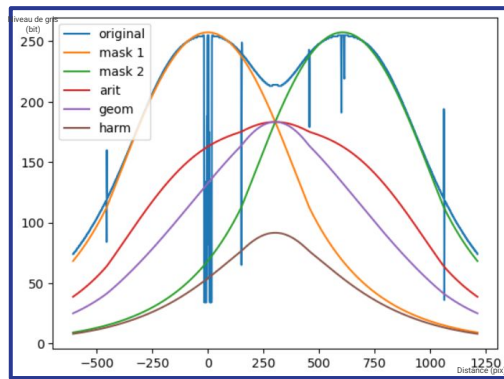
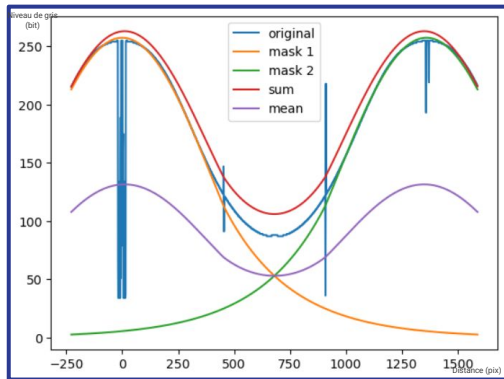
Analyse de la chroma



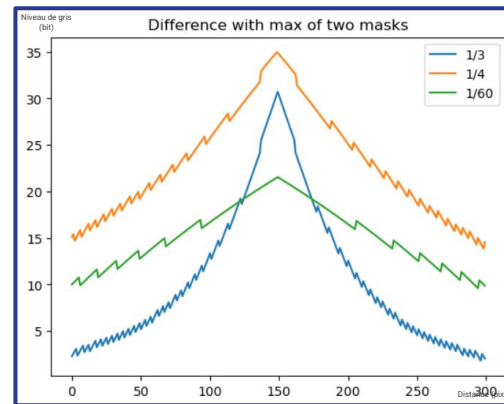
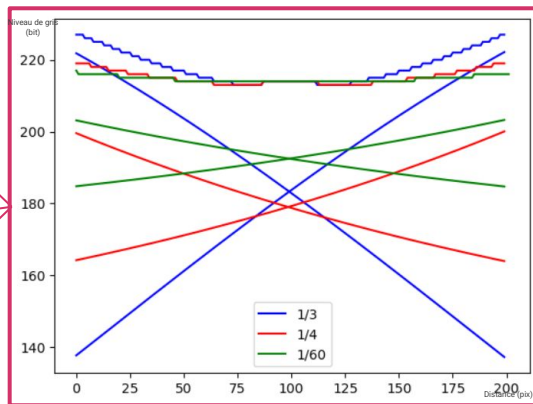
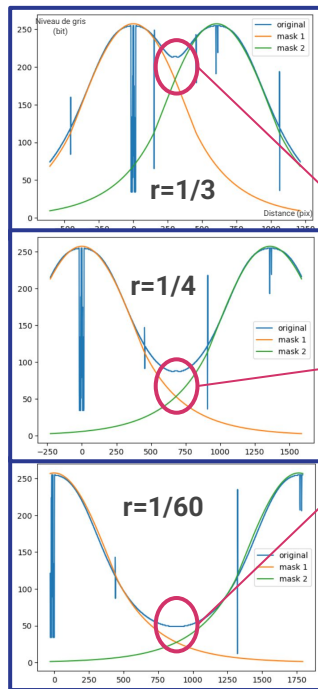
Multiple control point



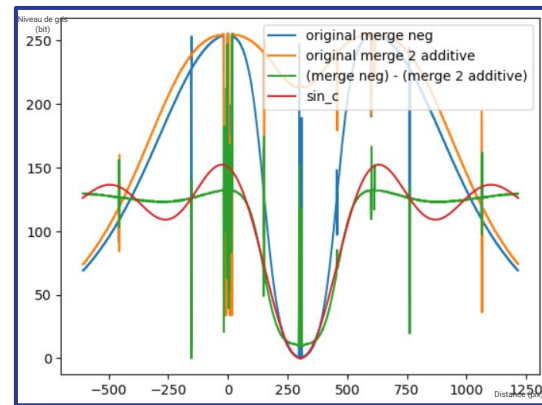
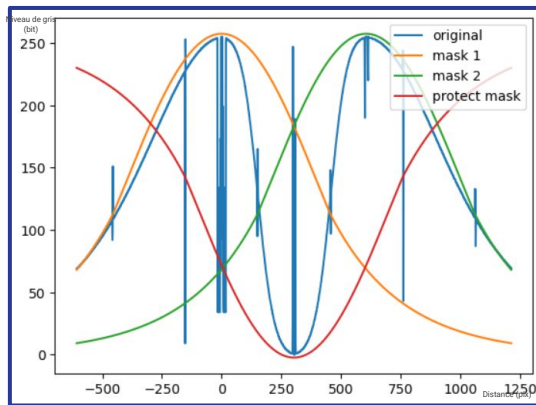
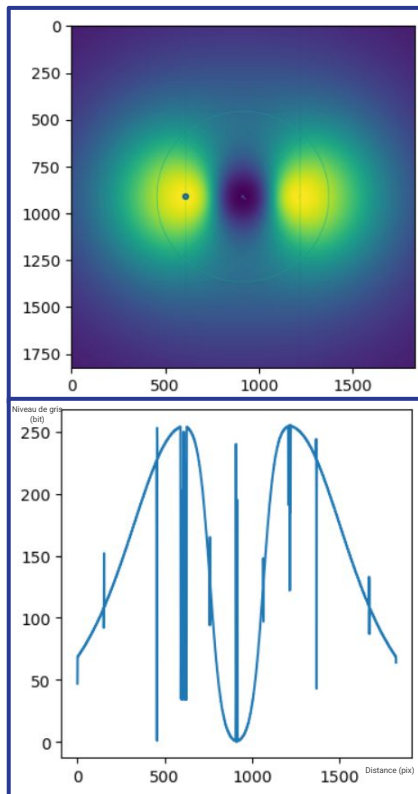
Multiple control points case



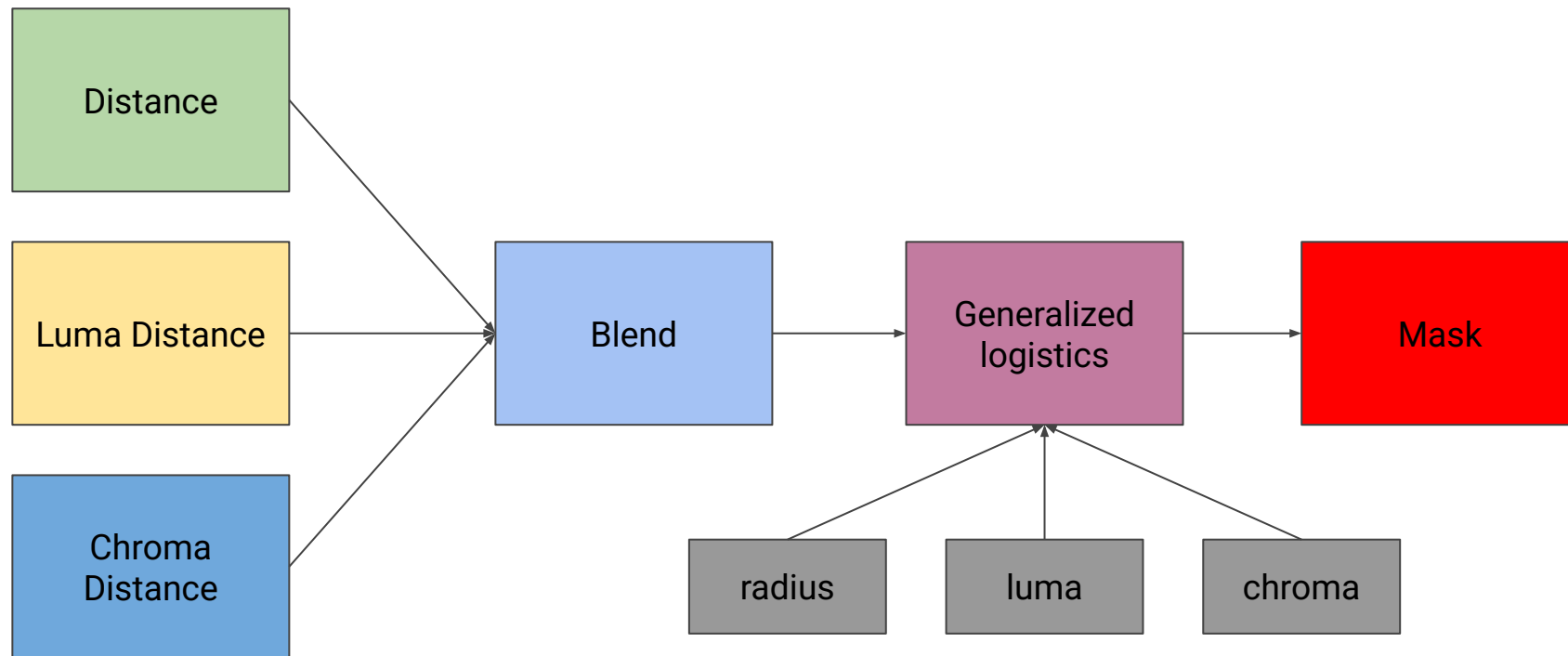
Multiple control points case



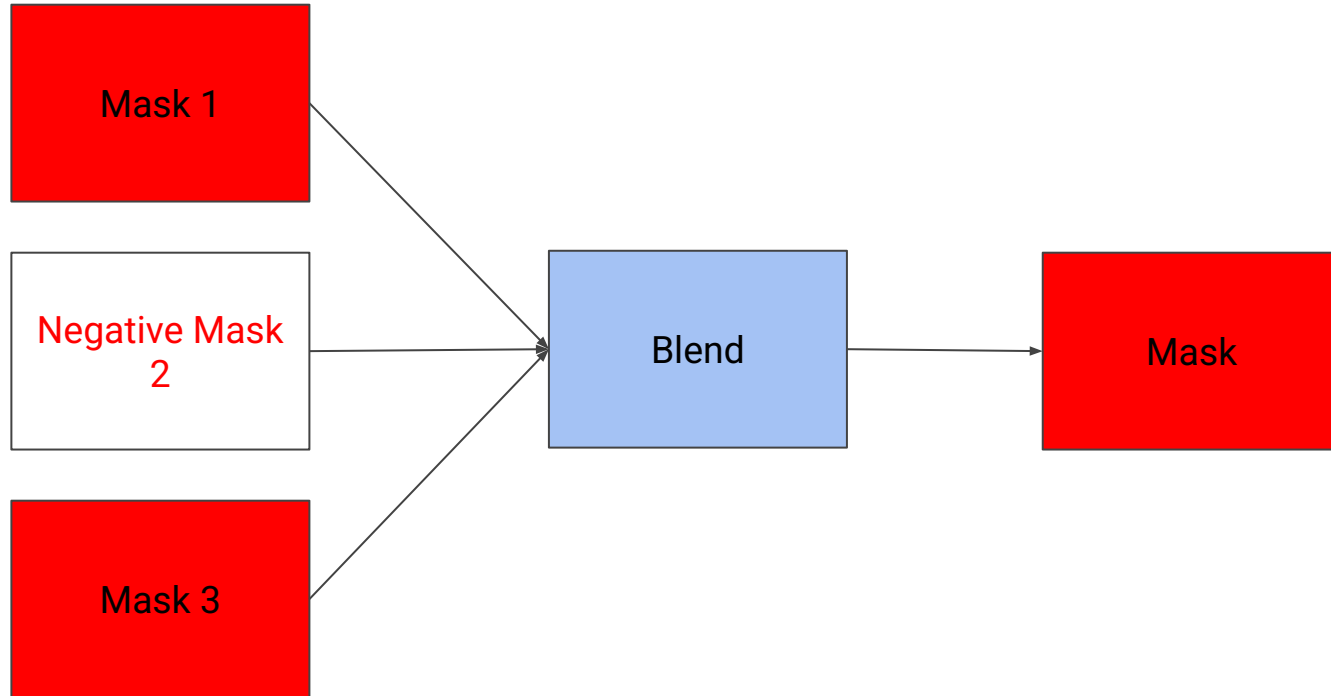
Multiple control points case



Proposition d'algorithme



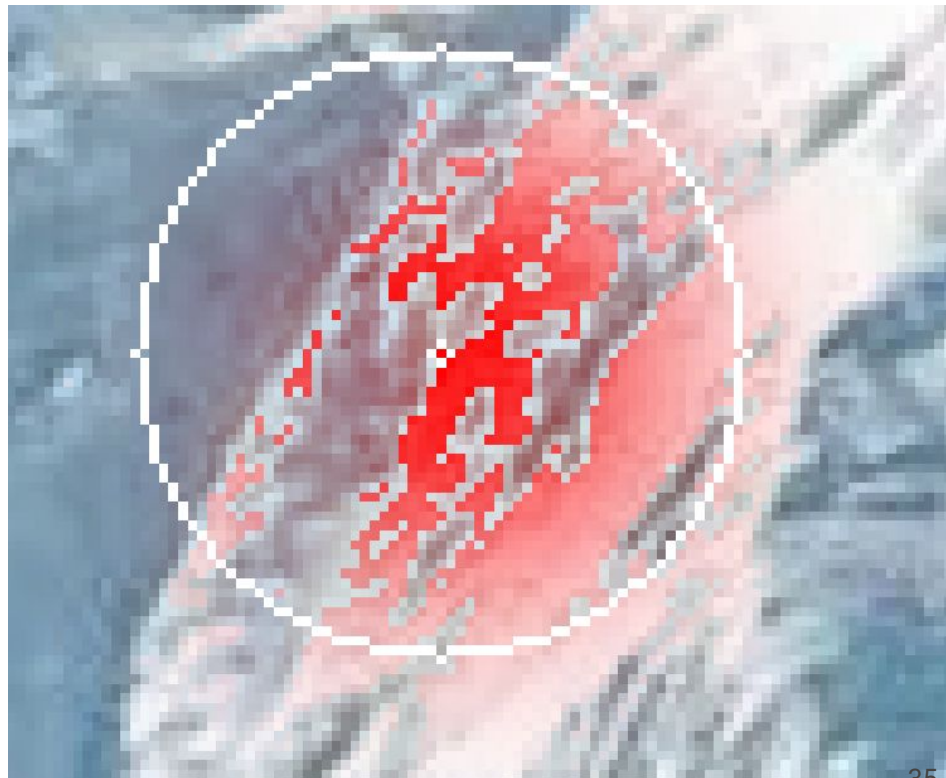
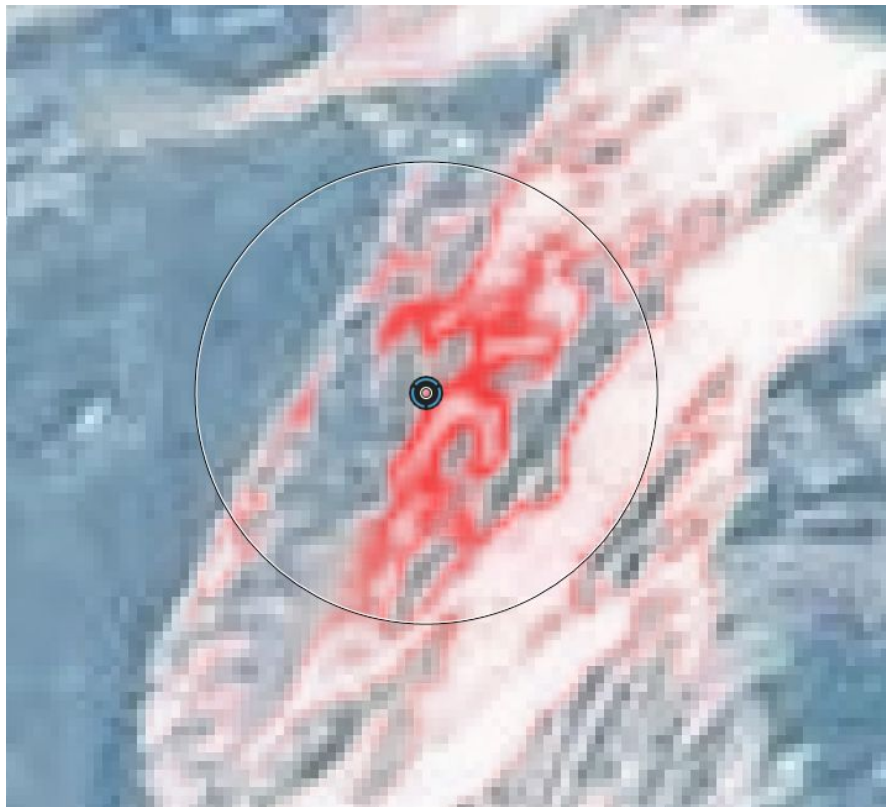
Proposition d'algorithme



DEMO



DEMO



Conclusions

Limitations liées au logiciel :

- Manque de précision sur les mesures (pas d'extraction de masque possible, compression, placement du marqueur ...)

Pistes d'amélioration :

- Chroma (espace et calcul de la distance chroma (deux dimensions ?))
- Addition des points (positif et soustractif)